

1)

Let X be a random variable with PDF given by

$$f_X(x) = \begin{cases} cx^2 & |x| \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- a. Find the constant c .
- b. Find EX and $\text{Var}(X)$.
- c. Find $P(X \geq \frac{1}{2})$.

Solution

- a. To find c , we can use $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(u) du = 1$:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u) du \\ &= \int_{-1}^1 cu^2 du \\ &= \frac{2}{3}c. \end{aligned}$$

Thus, we must have $c = \frac{3}{2}$.

- b. To find EX , we can write

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-1}^1 uf_X(u) du \\ &= \frac{3}{2} \int_{-1}^1 u^3 du \\ &= 0. \end{aligned}$$

In fact, we could have guessed $EX = 0$ because the PDF is symmetric around $x = 0$. To find $\text{Var}(X)$, we have

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= EX^2 - (EX)^2 = EX^2 \\ &= \int_{-1}^1 u^2 f_X(u) du \\ &= \frac{3}{2} \int_{-1}^1 u^4 du \\ &= \frac{3}{5}.\end{aligned}$$

c. To find $P(X \geq \frac{1}{2})$, we can write

$$P(X \geq \frac{1}{2}) = \frac{3}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 dx = \frac{7}{16}.$$

2)

Let X be a continuous random variable with PDF given by

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}.$$

If $Y = X^2$, find the CDF of Y .

Solution

First, we note that $R_Y = [0, \infty)$. For $y \in [0, \infty)$, we have

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{2}e^{-|x|} dx \\ &= \int_0^{\sqrt{y}} e^{-x} dx \\ &= 1 - e^{-\sqrt{y}}. \end{aligned}$$

Thus,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\sqrt{y}} & y \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

3)

Let X be a continuous random variable with PDF

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x^3 & 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Find $P(X \leq \frac{2}{3} | X > \frac{1}{3})$.

Solution

We have

$$\begin{aligned} P(X \leq \frac{2}{3} | X > \frac{1}{3}) &= \frac{P(\frac{1}{3} < X \leq \frac{2}{3})}{P(X > \frac{1}{3})} \\ &= \frac{\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} 4x^3 dx}{\int_{\frac{1}{3}}^1 4x^3 dx} \\ &= \frac{3}{16}. \end{aligned}$$

4)

Let X be a continuous random variable with PDF

$$f_X(x) = \begin{cases} x^2 \left(2x + \frac{3}{2}\right) & 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

If $Y = \frac{2}{X} + 3$, find $\text{Var}(Y)$.

Solution

First, note that

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{2}{X} + 3\right) = 4\text{Var}\left(\frac{1}{X}\right),$$

Thus, it suffices to find $\text{Var}\left(\frac{1}{X}\right) = E\left[\frac{1}{X^2}\right] - (E\left[\frac{1}{X}\right])^2$.

$$E\left[\frac{1}{X}\right] = \int_0^1 x \left(2x + \frac{3}{2}\right) dx = \frac{17}{12}$$

$$E\left[\frac{1}{X^2}\right] = \int_0^1 \left(2x + \frac{3}{2}\right) dx = \frac{5}{2}.$$

Thus, $\text{Var}\left(\frac{1}{X}\right) = E\left[\frac{1}{X^2}\right] - (E\left[\frac{1}{X}\right])^2 = \frac{71}{144}$. So, we obtain

$$\text{Var}(Y) = 4\text{Var}\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{71}{36}.$$

5)

Consider two random variables X and Y with joint PMF given in Table

- Find $P(X \leq 2, Y \leq 4)$.
- Find the marginal PMFs of X and Y .
- Find $P(Y = 2|X = 1)$.
- Are X and Y independent?

	$Y = 2$	$Y = 4$	$Y = 5$
$X = 1$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
$X = 2$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{8}$
$X = 3$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$

a. To find $P(X \leq 2, Y \leq 4)$, we can write

$$\begin{aligned} P(X \leq 2, Y \leq 4) &= P_{XY}(1, 2) + P_{XY}(1, 4) + P_{XY}(2, 2) + P_{XY}(2, 4) \\ &= \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

b. Note from the table that

$$R_X = \{1, 2, 3\} \text{ and } R_Y = \{2, 4, 5\}.$$

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & x = 1 \\ \frac{3}{8} & x = 2 \\ \frac{11}{24} & x = 3 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$P_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & y = 2 \\ \frac{1}{4} & y = 4 \\ \frac{1}{4} & y = 5 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

c. Using the formula for conditional probability, we have

$$\begin{aligned} P(Y = 2|X = 1) &= \frac{P(X = 1, Y = 2)}{P(X = 1)} \\ &= \frac{P_{XY}(1, 2)}{P_X(1)} \\ &= \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

d. Are X and Y independent? To check whether X and Y are independent, we need to check that $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$, for all $x_i \in R_X$ and all $y_j \in R_Y$. Looking at the table and the results from previous parts, we find

$$P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{6} \neq P(X = 2)P(Y = 2) = \frac{3}{16}.$$

Thus, we conclude that X and Y are not independent.

Windows'u

6)

Problem 4

Let X and Y be two jointly continuous random variables with joint PDF

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

1. Show R_{XY} in the $x - y$ plane.
2. Find $f_X(x)$ and $f_Y(y)$.
3. Are X and Y independent?
4. Find the conditional PDF of X given $Y = y$, $f_{X|Y}(x|y)$.
5. Find $E[X|Y = y]$, for $0 \leq y \leq 1$.
6. Find $\text{Var}(X|Y = y)$, for $0 \leq y \leq 1$.

1. Figure 5.9 shows R_{XY} in the $x - y$ plane.

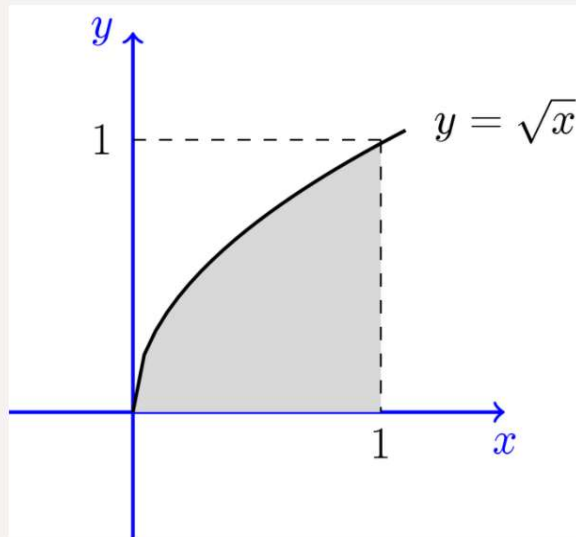


Figure 5.9: The figure shows R_{XY} for Solved Problem 4.

2. First, note that $R_X = R_Y = [0, 1]$. To find $f_X(x)$ for $0 \leq x \leq 1$, we can write

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) \, dy \\ &= \int_0^{\sqrt{x}} 6xy \, dy \\ &= 3x^2. \end{aligned}$$

Thus,

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

To find $f_Y(y)$ for $0 \leq y \leq 1$, we can write

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) \, dx \\ &= \int_{y^2}^1 6xy \, dx \\ &= 3y(1 - y^4). \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3y(1 - y^4) & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

3. X and Y are not independent, since $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.

4. We have

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} \\ &= \begin{cases} \frac{2x}{1-y^4} & y^2 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

5. We have

$$\begin{aligned} E[X|Y = y] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) \, dx \\ &= \int_{y^2}^1 x \frac{2x}{1-y^4} \, dx \\ &= \frac{2(1-y^6)}{3(1-y^4)}. \end{aligned}$$

6. We have

$$\begin{aligned} E[X^2|Y = y] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_{X|Y}(x|y) \, dx \\ &= \int_{y^2}^1 x^2 \frac{2x}{1-y^4} \, dx \\ &= \frac{1-y^8}{2(1-y^4)}. \end{aligned}$$

Thus,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X|Y = y) &= E[X^2|Y = y] - (E[X|Y = y])^2 \\ &= \frac{1-y^8}{2(1-y^4)} - \left(\frac{2(1-y^6)}{3(1-y^4)} \right)^2. \end{aligned}$$

7)

Problem 1

Let X and Y be two jointly continuous random variables with joint PDF

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 2 & y + x \leq 1, x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Find $\text{Cov}(X, Y)$ and $\rho(X, Y)$.

Solution

For $0 \leq x \leq 1$, we have

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy \\ &= \int_0^{1-x} 2 dy \\ &= 2(1-x). \end{aligned}$$

Thus,

$$f_X(x) = \begin{cases} 2(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Similarly, we obtain

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y) & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Thus, we have

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^1 2x(1-x) dx \\ &= \frac{1}{3} = EY, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EX^2 &= \int_0^1 2x^2(1-x) dx \\ &= \frac{1}{6} = EY^2. \end{aligned}$$

Thus,

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \frac{1}{18}.$$

We also have

Similarly, we obtain

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y) & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Thus, we have

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^1 2x(1-x) dx \\ &= \frac{1}{3} = EY, \end{aligned}$$

Thus,

$$\begin{aligned} EX^2 &= \int_0^1 2x^2(1-x) dx \\ &= \frac{1}{6} = EY^2. \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \frac{1}{18}.$$

We also have

$$\begin{aligned} EXY &= \int_0^1 \int_0^{1-x} 2xy dy dx \\ &= \int_0^1 x(1-x)^2 dx \\ &= \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Now, we can find $\text{Cov}(X, Y)$ and $\rho(X, Y)$:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= EXY - EXEY \\ &= \frac{1}{12} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ &= -\frac{1}{36}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Örnek: Aşağıda bir ortak olasılık fonksiyonu verilmiştir.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{12} & 0 < x < c \quad 0 < y < 2 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

- a) Yukarıdaki fonksiyonun bir olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için c ne olmalıdır?
- b) Ortak olasılık dağılım fonksiyonunu belirleyiniz.
- c) Marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonlarını belirleyiniz.
- d) $P(X > 2, Y < 1)$ olasılığını bulunuz.
- e) $P[(X+Y) < 4]$ olasılığını bulunuz.
- f) $P[X > 2 | (Y > 1)]$ şartlı olasılığını belirleyiniz.

Çözüm:

a)
$$\int_0^c \int_0^2 \frac{xy^2}{12} dy dx = \frac{1}{12} \int_0^c \frac{xy^3}{3} \Big|_0^2 dx = \frac{2}{9} \int_0^c x dx = \frac{1}{9} c^2 = 1 \Rightarrow c = 3$$

b)
$$F(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0, y < 0 \\ F_1(x, y) & 0 \leq x < 3, 0 \leq y < 2 \\ F_2(y) & x \geq 3, 0 \leq y < 2 \\ F_3(x) & 0 \leq x < 3, y \geq 2 \\ 1 & x > 3, y > 2 \end{cases}$$

$$F_1(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \frac{xy^2}{12} dy dx = \int_0^x \int_0^y \frac{xy^2}{12} dy dx = \frac{x^2 y^3}{72}$$

$$F_2(y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \frac{xy^2}{12} dy dx = \int_0^3 \int_0^y \frac{xy^2}{12} dy dx = \frac{y^3}{8}$$

$$F_3(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \frac{xy^2}{12} dy dx = \int_0^x \int_0^2 \frac{xy^2}{12} dy dx = \frac{x^2}{9}$$

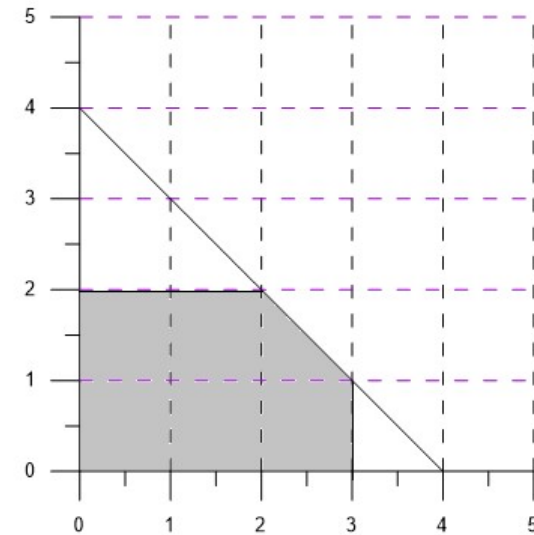
$$F(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0, y < 0 \\ \frac{x^2 y^3}{72} & 0 \leq x < 3, 0 \leq y < 2 \\ \frac{y^3}{8} & x \geq 3, 0 \leq y < 2 \\ \frac{x^2}{9} & 0 \leq x < 3, y \geq 2 \\ 1 & x > 3, y > 2 \end{cases}$$

$$c) \quad g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{xy^2}{12} dy = \int_0^2 \frac{xy^2}{12} dy = \frac{2x}{9} \Rightarrow g(x) = \begin{cases} \frac{2x}{9} & 0 < x < 3 \text{ ise} \\ 0 & \text{değilse} \end{cases}$$

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{xy^2}{12} dx = \int_0^3 \frac{xy^2}{12} dx = \frac{3y^2}{8} \Rightarrow h(y) = \begin{cases} \frac{3y^2}{8} & 0 < y < 2 \text{ ise} \\ 0 & \text{değilse} \end{cases}$$

$$d) \quad P(X > 2, Y < 1) = \int_2^3 \int_0^1 \frac{xy^2}{12} dy dx = \frac{5}{72}$$

e) $P[(X+Y) < 4]$ olasılığını bulunuz.



$$\begin{aligned} P[(X+Y) < 4] &= \int_0^1 \int_0^{4-y} \frac{xy^2}{12} dx dy + \int_1^2 \int_0^{4-y} \frac{xy^2}{12} dx dy = \frac{1}{8} + \int_1^2 \frac{x^2 y^2}{24} \Big|_0^{4-y} dy = \frac{1}{8} + \int_1^2 \frac{y^2 (4-y)^2}{24} dy = \frac{1}{8} + \frac{1}{24} \left[\frac{16y^3}{3} - 2y^4 + \frac{y^5}{5} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{24} \left[\frac{16 \cdot 8}{3} - 2 \cdot 16 + \frac{32}{5} - \frac{16}{3} + 2 - \frac{1}{5} \right] = \frac{1}{8} + \frac{203}{360} = \frac{248}{360} = 0,69 \end{aligned}$$

f) $P[X > 2 | (Y > 1)]$ şartlı olasılığını belirleyiniz.

$$P[X > 2 | (Y > 1)] = \frac{P(X > 2, Y > 1)}{P(Y > 1)} = \frac{\int_2^3 \int_1^2 \frac{xy^2}{12} dy dx}{\int_1^2 \int_2^3 \frac{3y^2}{8} dy dx} = \frac{\frac{1}{12} \int_2^3 \frac{xy^3}{3} \Big|_1^2 dx}{\frac{y^3}{8} \Big|_1^2} = \frac{\frac{1}{12} \int_2^3 \frac{7x}{3} dx}{\frac{7}{8}} = \frac{\frac{1}{12} \left[\frac{7x^2}{6} \right]_2^3}{\frac{7}{8}} = \frac{\frac{35}{72}}{\frac{7}{8}} = \frac{35}{72} \cdot \frac{8}{7} = 0.55 \text{ olur.}$$

Örnek: X,Y sürekli rastgele değişkenlerinin olasılık yoğunluk fonksiyonu şöyle verilmiştir.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}xy^2 & 0 < x < 2 \quad 0 < y < 1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

X,Y rastgele değişkenleri bağımsız mıdır? Araştırınız,

Çözüm:

$$g(x) = \int_0^1 \frac{3}{2}xy^2 dy = \frac{3}{2} \left[\frac{xy^3}{3} \right]_0^1 = \frac{x}{2}$$

$$h(y) = \int_0^2 \frac{3}{2}xy^2 dx = \frac{3}{2} \left[\frac{x^2 y^2}{2} \right]_0^2 = 3y^2$$

$$g(x) = \frac{x}{2} \quad 0 < x < 2$$

$$h(y) = 3y^2 \quad 0 < y < 1$$

$$f(x, y) = g(x) \cdot h(y) \Rightarrow \frac{3}{2}xy^2 = \frac{x}{2} \cdot 3y^2 \Rightarrow \frac{3}{2}xy^2 = \frac{3}{2}xy^2$$

X ve Y bağımsızdır.

Örnek: X,Y rastgele değişkenlerinin ortak dağılım fonksiyonu aşağıda verilmiştir,

$$F(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0, \ y < 0 \\ cx^2y^3 & 0 \leq x \leq 2, \ 0 \leq y \leq 1 \\ 1 & x > 2, \ y > 1 \end{cases}$$

- a) Yukarıdaki fonksiyonun ortak dağılım fonksiyonu olması için c ne olmalıdır?
- b) Ortak olasılık yoğunluk fonksiyonunu yazınız.
- c) Marjinal yoğunluk fonksiyonlarını yazınız.
- d) X ve Y rastgele değişkenlerinin bağımsızlığını araştırınız.
- e) $P(X < 1 | Y > 0,5)$ şartlı olasılığını bulunuz.

Çözüm: a) Yukarıdaki fonksiyonun ortak dağılım fonksiyonu olması için c ne olmalıdır?

$$F(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0, \ y < 0 \\ cx^2y^3 & 0 \leq x \leq 2, \ 0 \leq y \leq 1 \\ 1 & x > 2, \ y > 1 \end{cases} \Rightarrow F(0,0) = 0, \ F(2,1) = 1 \text{ olmalı.} \quad F(2,1) = c \cdot 2^2 \cdot 1 = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{4}$$

b) Ortak olasılık yoğunluk fonksiyonunu yazınız.

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \Rightarrow f(x, y) = \begin{cases} \frac{3xy^2}{2} & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{değilse} \end{cases}$$

c) Marjinal yoğunluk fonksiyonlarını yazınız.

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 \frac{3xy^2}{2} dy = \frac{x}{2}$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{değilse} \end{cases}$$

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^2 \frac{3xy^2}{2} dx = 3y^2$$

$$h(y) = \begin{cases} 3y^2 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{değilse} \end{cases}$$

d) X ve Y rastgele değişkenlerinin bağımsızlığını araştırınız.

$f(x, y) = g(x).h(y) = \frac{3xy^2}{2}$ olduğundan X ve Y rastgele değişkenleri bağımsızdırlar.

e) $P(X < 1 | Y > 0,5)$ şartlı olasılığını bulunuz,

$$P(X < 1 | Y > 0,5) = \frac{P(X < 1, Y > 0,5)}{P(Y > 0,5)} = \frac{\int_{0,5}^1 \int_0^1 \frac{3xy^2}{2} dx dy}{\int_{0,5}^1 3y^2 dy} = \frac{\frac{7}{32}}{\frac{7}{8}} = \frac{1}{4}$$

Örnek: Bir akaryakıt istasyonuna günün belli bir zaman diliminde 10 dakikada gelen araç sayılarının dağılım fonksiyonu aşağıda verilmiştir, Bu verilerden hareketle bu 10 dakikada gelen araç sayılarının olasılık fonksiyonunu belirleyiniz.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0,1 & 0 \leq x < 1 \\ 0,25 & 1 \leq x < 2 \\ 0,45 & 2 \leq x < 3 \\ 0,75 & 3 \leq x < 4 \\ 0,9 & 4 \leq x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

Çözüm: Olasılık fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0,1 & x = 0 \\ 0,25 - 0,10 = 0,15 & x = 1 \\ 0,45 - 0,25 = 0,2 & x = 2 \\ 0,75 - 0,45 = 0,3 & x = 3 \\ 0,90 - 0,75 = 0,15 & x = 4 \\ 1,00 - 0,90 = 0,1 & x = 5 \\ 0 & x > 5 \end{cases}$$

Örnek: Aşağıda $f(x)$ olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiştir.

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & -1 < x < 0 \\ 2x-6 & 3 < x < c \\ 0 & \text{diğer hallerde} \end{cases}$$

a) $f(x)$ in olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için c sınır değeri ne olmalıdır?

b) $F(x)$ olasılık dağılım fonksiyonunu bulunuz.

c) $P(X \leq c/3)$ olasılığını bulunuz.

d) $P(X > 3,5)$ olasılığını bulunuz.

Çözüm: a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-1}^0 (x+1)dx + \int_3^c (2x-6)dx = \left(\frac{x^2}{2} + x\right)_{-1}^0 + (x^2 - 6x)_3^c = -\frac{1}{2} + 1 + c^2 - 6c - 9 + 18 = 1$

$$c^2 - 6c - 9 + \frac{17}{2} = 0 \quad c = 3 \pm \sqrt{9 - \frac{17}{2}} = 3 \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \Rightarrow c = 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

b)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ F_1(x) & -1 < x < 0 \\ F_2(x) & 0 \leq x < 3 \\ F_3(x) & 3 \leq x < 3 + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & x \geq 3 + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$F_1(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_{-1}^x (x+1)dx = \left(\frac{x^2}{2} + x \right)_{-1}^x = \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{2} + 1 = \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}; \quad F_2(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_{-1}^0 (x+1)dx = \left(\frac{x^2}{2} + x \right)_{-1}^0 = \frac{1}{2}$$

$$F_3(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_{-1}^0 (x+1)dx + \int_3^x (2x-6)dx = \frac{1}{2} + (x^2 - 6x)_3^x = \frac{1}{2} + x^2 - 6x - 9 + 18 = x^2 - 6x + \frac{19}{2}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ \frac{x^2 + 2x + 1}{2} & -1 < x \leq 0 \\ \frac{1}{2} & 0 < x \leq 3 \\ \frac{2x^2 - 12x + 19}{2} & 3 < x < 3 + \sqrt{2}/2 \\ 1 & x \geq 3 + \sqrt{2}/2 \end{cases}$$

$$\text{c) } P\left(X \leq \frac{c}{3}\right) = P\left(X \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{6}\right) = F\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{d) } P(X > 3,5) = P\left(X > \frac{7}{2}\right) = 1 - P\left(X \leq \frac{7}{2}\right) = 1 - F\left(\frac{7}{2}\right) = 1 - \frac{2\left(\frac{7}{2}\right)^2 - 12\left(\frac{7}{2}\right) + 19}{2} = \frac{1}{4}$$

Örnek: Aşağıda bir bileşik fonksiyon verilmiştir.

$$f(x, y) = \begin{cases} kx^2 y & 0 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{diğer haller} \end{cases}$$

a) Yukarıdaki fonksiyonun olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için k ne olmalıdır?

b) $P(X < 1; Y > 2)$ olasılığını bulunuz.

c) $g(x)$ marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

d) $h(y)$ marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

a) Yukarıdaki fonksiyonun olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için k ne olmalıdır?

i) $\forall (x, y)$ için $f(x, y) \geq 0 \Rightarrow k \geq 0$

ii) $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1 \Rightarrow \int_0^3 \int_0^2 kx^2 y dx dy = \int_0^3 k \frac{8}{3} y dy = 12k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{12}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{12} & 0 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{diğer haller} \end{cases}$$

b) $P(X < 1; Y > 2)$ olasılığını bulunuz. $P(X < 1, Y > 2) = \int_2^3 \int_0^1 \frac{x^2 y}{12} dx dy = \frac{1}{12} \int_2^3 \frac{y}{3} dy = \frac{1}{12} \left(\frac{9}{6} - \frac{4}{6} \right) = \frac{5}{72}$

c)

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^3 \frac{x^2 y}{12} dy = \frac{3x^2}{8}$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{diğer haller} \end{cases}$$

d)

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^2 \frac{x^2 y}{12} dx = \frac{2y}{9}$$

$$h(y) = \begin{cases} \frac{2y}{9} & 0 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{diğer haller} \end{cases}$$

Örnek: X ve Y rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonu aşağıda verildiğine göre bu rastgele değişkenlerin ortak varyansını bulup yorumlayınız,

	X		
	-1	0	1
Y	-1	1/6	1/3
	0	0	0
	1	1/6	0

Çözüm:

		X			
		-1	0	1	h(y)
Y	-1	1/6	1/3	1/6	2/3
	0	0	0	0	0
	1	1/6	0	1/6	1/3
	g(x)	1/3	1/3	1/3	

$$E(X) = \mu_x = \sum_{x=-1}^1 \sum_{y=-1}^1 x \cdot f(x, y) = \sum_{x=-1}^1 x \left(\sum_{y=-1}^1 f(x, y) \right)$$

$$= \sum_{x=-1}^1 x \cdot g(x) = (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 0$$

$$E(Y) = \mu_y = \sum_{x=-1}^1 \sum_{y=-1}^1 y \cdot f(x, y) = \sum_{y=-1}^1 y \left(\sum_{x=-1}^1 f(x, y) \right)$$

$$= \sum_{y=-1}^1 y \cdot h(y) = (-1) \cdot \frac{2}{3} + 0 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$E(XY) = \sum_{x=-1}^1 \sum_{y=-1}^1 x \cdot y \cdot f(x, y) = \sum_{x=-1}^1 x \left(\sum_{y=-1}^1 y \cdot f(x, y) \right)$$

$$= \sum_{x=-1}^1 x \cdot ((-1) \cdot f(x, -1) + 0 \cdot f(x, 0) + 1 \cdot f(x, 1))$$

$$= (-1) \cdot ((-1) \cdot f(-1, -1) + 1 \cdot f(-1, 1)) + 1 \cdot ((-1) \cdot f(1, -1) + 1 \cdot f(1, 1))$$

$$\Rightarrow E(XY) = 0$$

$$\sigma_{xy} = Cov(X, Y) = E(XY) - \mu_x \mu_y = 0 - 0 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$$

Örnek: Aşağıda X ve Y rastgele değişkenlerinin ortak birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiştir, $P(1 < X < 3, 1 < Y < 2)$ olasılığını hesaplayınız,

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) & x > 0 \quad y > 0 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$P(1 < X < 3, 1 < Y < 2) = \int_1^3 \int_1^2 f(x, y) dy dx; \quad f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x > 0 \quad y > 0 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$P(1 < X < 3, 1 < Y < 2) = \int_1^3 \int_1^2 f(x, y) dy dx = \int_1^3 \int_1^2 e^{-(x+y)} dy dx = e^{-5} - e^{-4} - e^{-3} + e^{-2}$$

Örnek: Aşağıda X, Y, Z rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonu verilmiştir,

$$f(x, y, z) = \begin{cases} k(x+y)z & x = 1, 2; y = 1, 2, 3; z = 1, 2 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

- k sabitini belirleyiniz,
- $P(X=2, Y+Z \leq 3)$ olasılığını hesaplayınız,
- X ve Y nin ortak marjinal olasılık fonksiyonunu belirleyiniz,
- $X=1, Y=2$ olduğu bilindiğinde Z nin koşullu dağılımını bulunuz,
- Marjinal olasılık fonksiyonlarını bulup rastgele değişkenlerin bağımsızlığını irdeleyiniz, ortalamalarını bulunuz,
- $Z=1$ olduğu bilindiğinde X ve Y nin ortak koşullu olasılık fonksiyonunu bulunuz,

a) i) $\forall (x, y, z) \text{ için } f(x, y, z) \geq 0 \Rightarrow k \geq 0$

ii) $\sum_x \sum_y \sum_z f(x, y, z) = 1$

$$\begin{aligned} \sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^3 \sum_{z=1}^2 f(x, y, z) &= \sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^3 (f(x, y, 1) + f(x, y, 2)) = \sum_{x=1}^2 (f(x, 1, 1) + f(x, 1, 2)) + (f(x, 2, 1) + f(x, 2, 2)) + (f(x, 3, 1) + f(x, 3, 2)) \\ &= (f(1, 1, 1) + f(1, 1, 2)) + (f(1, 2, 1) + f(1, 2, 2)) + (f(1, 3, 1) + f(1, 3, 2)) + (f(2, 1, 1) + f(2, 1, 2)) \\ &\quad + (f(2, 2, 1) + f(2, 2, 2)) + (f(2, 3, 1) + f(2, 3, 2)) \end{aligned}$$

$$= 2k + 4k + 3k + 6k + 4k + 8k + 3k + 6k + 4k + 8k + 5k + 10k = 63k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{63}$$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{(x+y)z}{63} & x=1, 2; y=1, 2, 3; z=1, 2 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

b) $P(X=2, Y+Z \leq 3) = f(2, 1, 1) + f(2, 1, 2) + f(2, 2, 1) = \frac{3}{63} + \frac{6}{63} + \frac{4}{63} = \frac{13}{63}$

c) $g_1(x, y) = \sum_{z=1}^2 \frac{(x+y)z}{63} = \frac{(x+y)}{63} + \frac{(x+y)2}{63} = \frac{(x+y)}{21},$ $g_1(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)}{21} & x=1, 2; y=1, 2, 3 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$

		Y		
		1	2	3
X	1	2/21	3/21	4/21
	2	3/21	4/21	5/21

d)
$$f(z|x=1, y=2) = \frac{f(1,2,z)}{g_1(1,2)} = \frac{f(1,2,z)}{3/21} = \frac{21(1+2)z}{3 \cdot 63} = \frac{z}{3} \Rightarrow f(z|x=1, y=2) = \begin{cases} \frac{z}{3} & z=1,2 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

Z	1	2
$f(z x=1, y=2)$	1/3	2/3

e)

$$g_2(x) = \sum_{y=1}^3 \sum_{z=1}^2 \frac{(x+y)z}{63} = \sum_{y=1}^3 \left(\frac{(x+y)}{63} + \frac{(x+y)2}{63} \right) = \sum_{y=1}^3 \frac{(x+y)}{21} = \frac{(x+1)}{21} + \frac{(x+2)}{21} + \frac{(x+3)}{21} = \frac{x+2}{7},$$

$$g_2(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{7} & x=1,2 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$g_3(y) = \sum_{x=1}^2 \sum_{z=1}^2 \frac{(x+y)z}{63} = \sum_{x=1}^2 \left(\frac{(x+y)}{63} + \frac{(x+y)2}{63} \right) = \sum_{x=1}^2 \frac{(x+y)}{21} = \frac{(1+y)}{21} + \frac{(2+y)}{21} = \frac{3+2y}{21},$$

$$g_3(y) = \begin{cases} \frac{3+2y}{21} & y=1,2,3 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$g_4(z) = \sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^3 \frac{(x+y)z}{63} = \sum_{x=1}^2 \left(\frac{(x+1)z}{63} + \frac{(x+2)z}{63} + \frac{(x+3)z}{63} \right) = \sum_{x=1}^2 \frac{(xz+2z)}{21} = \frac{(z+2z)}{21} + \frac{(2z+2z)}{21} = \frac{z}{3},$$

$$g_4(z) = \begin{cases} \frac{z}{3} & z=1,2 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

X	1	2
$g_2(x)$	3/7	4/7

Y	1	2	3
$g_3(y)$	5/21	7/21	9/21

Z	1	2
$g_4(z)$	1/3	2/3

$$f(1,1,1) = \frac{2}{63} \neq g_2(1) \cdot g_3(1) \cdot g_4(1)$$

$$E(X) = \mu_x = \frac{11}{7}$$

$$E(Y) = \mu_y = \frac{46}{21}$$

$$E(Z) = \mu_z = \frac{5}{3}$$

f)

$$f(x, y|z=1) = \frac{f(x, y, 1)}{g_4(1)} = \frac{f(x, y, 1)}{1/3} = 3 \frac{(x+y)}{63} = \frac{x+y}{21} \Rightarrow f(x, y|z=1) = \begin{cases} \frac{x+y}{21} & x=1, 2; y=1, 2, 3 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

		Y		
		1	2	3
X	1	2/21	3/21	4/21
	2	3/21	4/21	5/21

Örnek: Aşağıda X_1, X_2, X_3 rastgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiştir,

$$f(x_1, x_2, x_3) = \begin{cases} (x_1 + x_2)e^{-x_3} & 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1, x_3 > 0 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

- X_1, X_3 rastgele değişkenlerinin ortak marjinal yoğunluğunu belirleyiniz,
- X_1 in marjinal olasılık fonksiyonunu belirleyiniz,
- X_1 in varyansını hesaplayınız,
- Marjinal olasılık fonksiyonlarını bulup rastgele değişkenlerin bağımsızlığını irdeleyiniz, ortalamalarını bulunuz,
- $X_1=0,5$ $X_3=1$ olduğu bilindiğinde X_2 koşullu olasılık fonksiyonunu bulunuz,

Çözüm: a)

$$g_1(x_1, x_3) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, x_3) dx_2 = \int_0^1 (x_1 + x_2) e^{-x_3} dx_2 = \left(x_1 + \frac{1}{2}\right) e^{-x_3}; \quad \Rightarrow g_1(x_1, x_3) = \begin{cases} \left(x_1 + \frac{1}{2}\right) e^{-x_3} & 0 < x_1 < 1, x_3 > 0 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$\text{b) } g_2(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, x_3) dx_2 dx_3 = \int_0^1 \int_0^1 (x_1 + x_2) e^{-x_3} dx_2 dx_3 = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \left(x_1 + \frac{1}{2}\right) e^{-x_3} dx_3 = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(x_1 + \frac{1}{2}\right) (-e^{-x_3})_0^b = x_1 + \frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow g_2(x_1) = \begin{cases} x_1 + \frac{1}{2} & 0 < x_1 < 1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

c)

$$Var(X_1) = E(X_1^2) - \mu_{x_1}^2; \quad E(X_1) = \mu_{x_1} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 = \int_{-\infty}^{\infty} x_1 g_2(x_1) dx_1 = \int_0^1 x_1 \left(x_1 + \frac{1}{2}\right) dx_1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

$$E(X_1^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1^2 g_2(x_1) dx_1 = \int_0^1 x_1^2 \left(x_1 + \frac{1}{2}\right) dx_1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12} \quad \Rightarrow Var(X_1) = E(X_1^2) - \mu_{x_1}^2 = \frac{5}{12} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}$$

$$\text{d) } g_3(x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_3 = \int_0^1 \int_0^1 (x_1 + x_2) e^{-x_3} dx_1 dx_3 = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \left(\frac{1}{2} + x_2\right) e^{-x_3} dx_3 = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + x_2\right) (-e^{-x_3})_0^b = \frac{1}{2} + x_2$$
$$\Rightarrow g_3(x_2) = \begin{cases} \frac{1}{2} + x_2 & 0 < x_2 < 1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$g_4(x_3) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 = \int_0^1 \int_0^1 (x_1 + x_2) e^{-x_3} dx_1 dx_2 = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + x_2 \right) e^{-x_3} dx_2 = e^{-x_3}$$

$$\Rightarrow g_4(x_3) = \begin{cases} e^{-x_3} & x_3 > 0 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x_1, x_2, x_3) \neq g_2(x_1) \cdot g_3(x_2) \cdot g_4(x_3)$$

$$\text{e) } f(x_2 | x_1 = 0,5; x_3 = 1) = \frac{f(0,5; x_2; 1)}{g_1(0,5; 1)} = \frac{(0,5 + x_2) e^{-1}}{\left(0,5 + \frac{1}{2}\right) e^{-1}} = (0,5 + x_2)$$

$$\Rightarrow f(x_2 | x_1 = 0,5; x_3 = 1) = \begin{cases} 0,5 + x_2 & 0 < x_2 < 0 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$